

데이터 과학과 4차 산업혁명

Data Science · Big Data · IoT · AI · 응용분야 · 데이터 보안

13주차

인공지능입문



오늘의 수업 흐름

01

데이터 과학과 데이터 과학자

핵심 개념을 짧게 확인하고 사례로 연결

03

4차 산업혁명과 지능정보기술

핵심 개념을 짧게 확인하고 사례로 연결

05

빅데이터와 IoT, Cloud, AI

핵심 개념을 짧게 확인하고 사례로 연결

02

데이터가 중요한 이유

핵심 개념을 짧게 확인하고 사례로 연결

04

확률·비교·데이터 해석

핵심 개념을 짧게 확인하고 사례로 연결

06

응용분야와 데이터 보안

핵심 개념을 짧게 확인하고 사례로 연결

학습 목표

- 1 데이터 과학의 정의와 중요성 설명
- 2 데이터, 정보, 지식의 차이 구분
- 3 4차 산업혁명의 핵심 요소를 데이터 관점에서 이해
- 4 빅데이터의 개념과 등장 배경 설명
- 5 AI, IoT, 헬스케어 등 응용 사례 연결
- 6 데이터 보안 요구사항을 사례와 함께 설명

DATA SCIENCE

데이터 과학이란?

데이터 과학은 데이터에서 잡음을 걸러내고 의미 있는 정보를 추출해 의사결정에 활용하는 과정입니다. 통계학, 컴퓨터과학, 기계학습, 수학이 함께 필요한 융합 기술입니다.

데이터 과학은 데이터를 '쌓는 것'이 아니라 '**가치로 바꾸는 것**'입니다.

수집·처리

데이터를 모으고 정제한다

분석

통계·기계학습으로 패턴 발견

가치 창출

의사결정에 활용

DATA SCIENCE

데이터 과학자

데이터 과학자는 데이터를 처리·분석하여 가치를 만들어 내는 전문 인재로, 전 세계적으로 유망한 직업입니다.



기술 역량

정보학·컴퓨터과학, 통계학, 기계학습, 수학



문제 해석 능력

코딩만이 아니라 문제를 데이터로 해석하는
사람



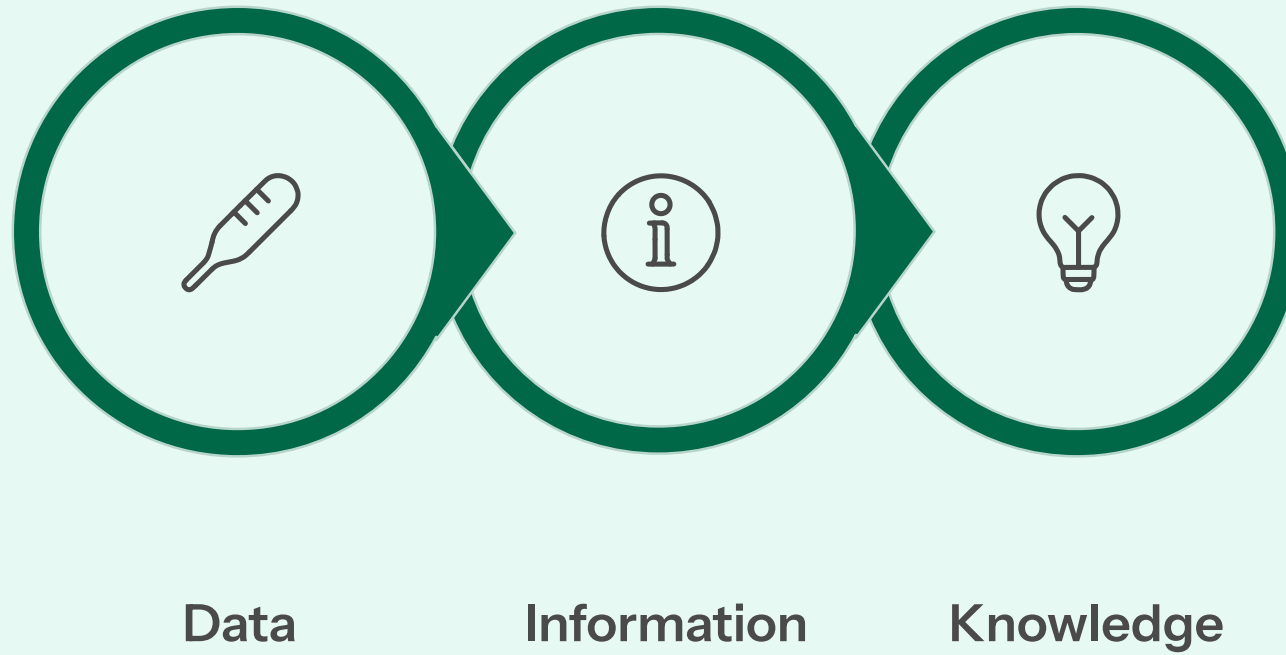
도메인 이해

분야별 맥락을 이해하고 분석에 적용



핵심: 좋은 데이터 과학자는 코딩만 잘하는 사람이 아니라 문제를 데이터로 해석하는 사람입니다.

데이터에서 지식으로



데이터는 사실의 기록이고, 정보는 해석이며, 지식은 행동을 가능하게 하는 이해입니다.

데이터가 중요한 이유



4차 산업혁명은 초연결, 빅데이터, 인공지능 등 디지털로 촉발되는 지능화 혁명입니다. 모든 것이 연결되는 지능적인 사회가 등장하고 있습니다.

데이터는 현대 사회에서 새로운 가치를 발견하는 출발점입니다.

데이터는 경쟁력과 생산성뿐 아니라 삶의 행복을 높이는 기반입니다.

산업혁명의 흐름

1

1차

증기기관 기반 기계화 혁명

2

2차

전기 에너지 기반 대량생산 혁명

3

3차

컴퓨터인터넷 기반 지식정보 혁명

4

4차

AI·빅데이터·초연결 지능정보 혁명

4차 산업혁명의 핵심 키워드

초연결

사람, 사물, 공간, 데이터가 연결

빅데이터

대량·다양·빠른 데이터에서 가치 추출

인공지능

데이터 기반 지능적 판단과 자동화

IoT

사물이 인터넷으로 연결되어 정보 생성

Cloud

대규모 데이터 저장과 처리 기반

Service

분석 결과를 실제 가치와 서비스로 전환

합리적 사고와 비교

원문은 합리적 사고를 위해 비교가 필요하다고 강조합니다. 어떤 정보를 알아야 성공하는지 질문해야 하며, 남들이 모르는 정보는 데이터에서 얻을 수 있습니다.

비교 기준 설정

데이터 분석은 숫자를 보는 일이 아니라, 비교 기준을 세우는 일입니다.

맥락 이해

데이터 해석은 현재 목표가 무엇인지에 따라 달라질 수 있습니다.

데이터 해석의 주의점

데이터는 거짓말을 하지 않지만, 표면과 이면에서 말하는 내용은 달라질 수 있습니다. 표면적인 수치만 보면 잘못된 결론을 내릴 수 있으며, 목표와 맥락에 따라 가치판단이 달라집니다.

좋은 분석은 '숫자가 맞는가'와 함께 '무엇을 의미하는가'를 묻습니다.

표면

수치가 정확한가?

이면

무엇을 의미하는가?

맥락

목표에 따라 해석이 달라진다

사례 | 심야버스 노선 최적화

데이터는 도시 문제 해결에도 활용됩니다.



문제 정의

데이터 수집

가치 창출

데이터 과학 핵심 정리 1

1 데이터 분석은 잡음을 걸러내고 정보를 추출하는 과정이다.

2 데이터는 저장만으로는 가치를 만들지 못한다.

3 데이터를 처리·분석하는 기술과 인재가 필요하다.

4 합리적 사고를 위해서는 비교와 맥락 이해가 필요하다.

5 데이터 표면과 이면의 의미는 달라질 수 있다.

BIG DATA

빅데이터란?

빅데이터는 기존 데이터베이스 관리 도구의 능력을 넘어서는 대량의 정형·비정형 데이터에서 가치를 추출하는 기술입니다. 문서, 사진, 동영상 같은 비구조화 데이터도 포함합니다.

빅데이터는 '많은 데이터'가 아니라 '기존 방식으로 다루기 어려운 데이터'입니다.

규모 (Volume)

매우 큰 데이터 양

다양성 (Variety)

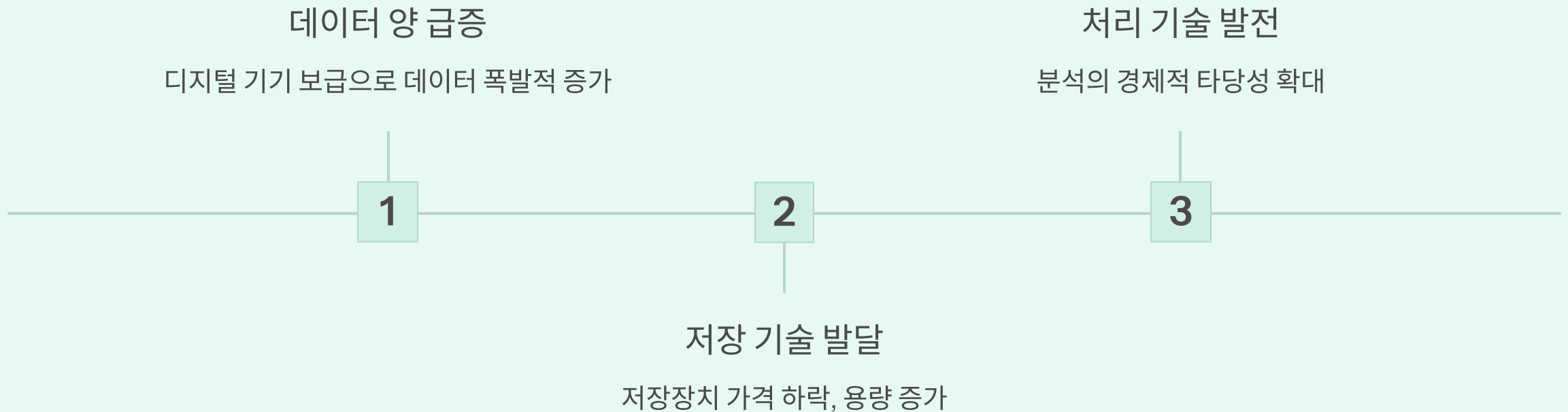
정형·비정형 데이터 포함

속도 (Velocity)

빠른 생성과 처리 요구

빅데이터의 출현 배경

빅데이터라는 용어는 2010년부터 본격적으로 사용되기 시작했습니다.



① 핵심: 기술 발전은 데이터를 저장하는 비용을 낮추고, 분석의 가능성을 높였습니다.

빅데이터가 만들어지는 곳



스마트폰

위치, 검색, 메시지, 앱 사용 기록



SNS·웹 검색

관심사와 서비스 트렌드



의료정보

진료기록과 건강 데이터



교통카드·포인트카드

이동 정보와 구매 이력



내비게이션

도로 정체와 이동 경로



과학 분야

위성 기상 관측, GPS 데이터

빅데이터가 필요한 곳

전수 데이터

범죄자 DNA, 인구 이동, 통화 이력, 금융 거래처럼 전체 정보가 중요한 경우

누적 데이터

범죄 발생 이력, 진료기록, CCTV, 기상 이력처럼 시간 축 기록이 중요한 경우

대용량 수집

버스 이동 정보, 도로 정체 이력처럼 수집 비용과 규모가 큰 경우

사물인터넷이란?

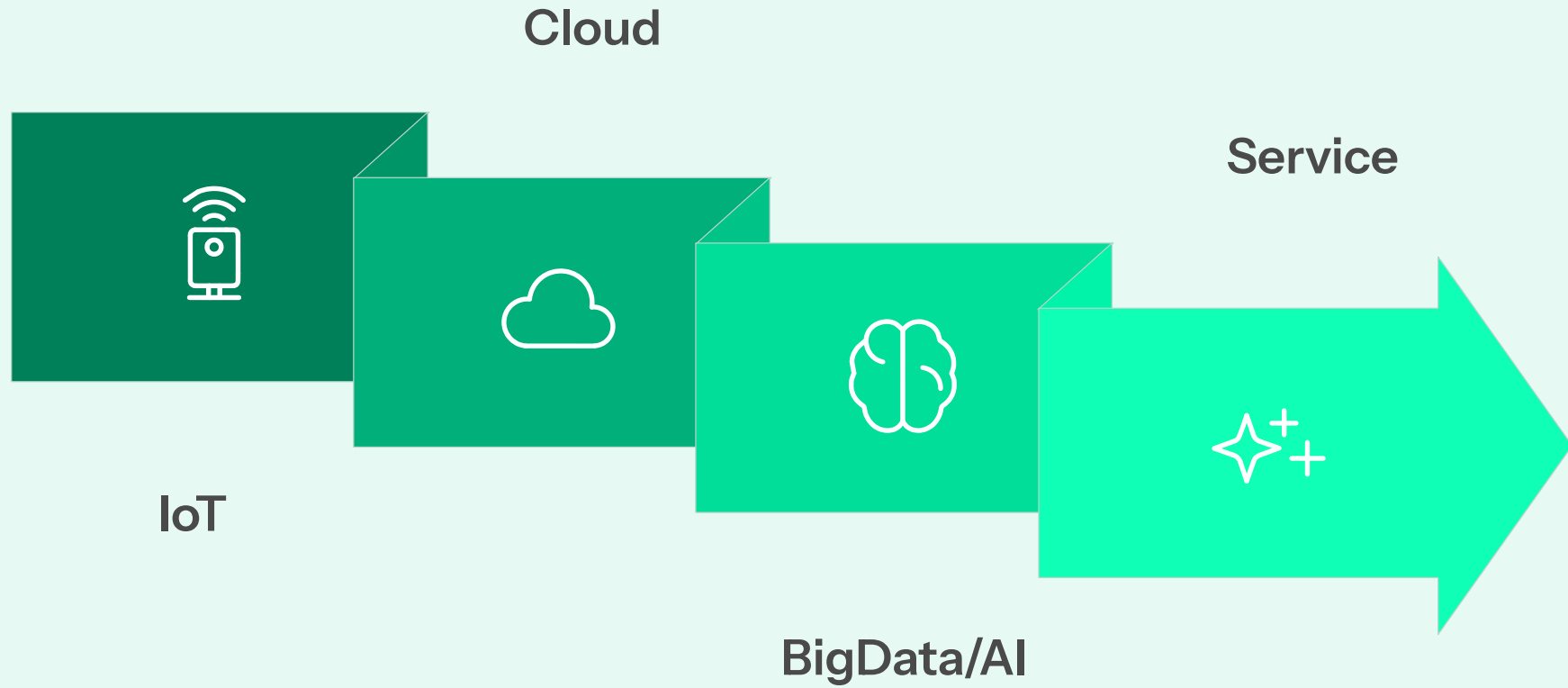
사물인터넷은 사람, 사물, 공간, 데이터가 인터넷으로 연결되어 정보가 생성·수집·공유·활용되는 초연결 인터넷입니다.

- **넓은 의미:** 주위 사물들이 서로 인터넷에 연결된 상태
- **좁은 의미:** 사물들이 서로를 인지하고 새로운 정보를 생성
- RFID와 센서를 일상 사물에 탑재하는 전망에서 확산

IoT는 사물이 데이터를 만들고, 그 데이터가 서비스로 이어지는 구조입니다.



IoT → Cloud → BigData/AI → Service



데이터 과학 핵심 정리 2

빅데이터

다양한 대량 데이터에서 가치를 추출하는 기술 – 21세기의 원유

가치 창출 흐름

IoT(생성) → Cloud(저장) →
BigData/AI(분석) → Service(가치)

데이터 과학자

데이터를 분석해 실제 문제 해결에 연결하는 인재

AI

인공지능과 데이터 과학

데이터가 많아질수록
AI의 가능성도 커집니다.

원문 후반부는 AI 정의, 강한 AI와 약한 AI, 알파고, XAI, 응용분야를 데이터 과학의 확장 사례로 설명합니다.

인공지능의 다양한 정의

자동화 관점

사람의 생각과 관련된 활동을 자동화하는 것

인지과학 관점

계산모델을 이용해 정신적 기능을 연구하는 것

시스템 관점

지능적 행위를 하도록 하는 시스템과 알고리즘

① 핵심: AI는 '인간의 지능적 행동을 어떻게 모의하거나 자동화하는가'로 이해할 수 있습니다.

강한 AI와 약한 AI

강한 AI (Strong AI)

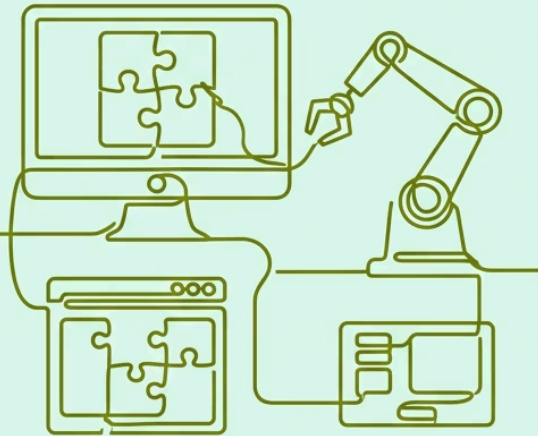
사람과 같은 지능
사고와 의사결정 가능
마음, 감정, 자아의식 포함
이상적 개념



이상적 개념

약한 AI (Weak AI)

특정 문제 해결 초점
지능적 행동 모방
대부분의 현실 AI 접근
한계가 있는 범위



한계가 있는 범위

판별 질문

사람처럼 생각하는가, 아니면 특정 작업을 잘 수행하는가?

AI 사례를 볼 때 먼저 이 기준으로 구분해 보세요.

사례 | 튜링 테스트와 Eugene Goostman

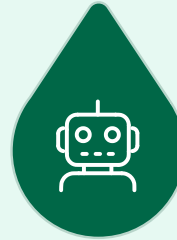
튜링 테스트

1950년 튜링이 제안한
컴퓨터 지능 평가



생각거리

그럴듯한 대화와 진정한
이해는 같은가?



사례

Eugene Goostman,
2014년 일부 판정에서
'사람'으로

사례 | 알파고

1

사건

2016년 알파고가 이세돌 9단과의 5국에서 **4승 1패**로 승리

2

기술

심층신경망과 몬테카를로 트리 탐색 활용

3

학습

정책망 지도학습 → 정책망 강화학습 → 가치망 강화학습

AI의 세대 변화와 XAI

1

1세대 AI

규칙을 통한 스킬 이해 — 규칙 밖 문제에 한계

2

2세대 AI

데이터셋을 통한 패턴 이해 — 개체 인식 오류와 설명 부족

3

3세대 AI (XAI)

관계 설명을 통한 맥락 이해 — 결과를 설명하는 인터페이스 중시

AI 응용분야



자연어 처리

문서 처리, 형태소·구문·의미·담화 분석



헬스케어

의료 데이터 분석과 정밀 의료



스마트 스피커·챗봇

누구, 클로바, 빅스비, 시리 / 고객센터 자동 상담



스마트 머신

다양한 산업 영역의 자동화



지능형 로봇

환경 인식, 상황 판단, 자율 동작

자연어 처리

자연어 처리는 사람이 사용하는 일반 언어로 작성된 문서를 처리하고 이해하는 분야입니다.

- 형태소 분석 → 구문 분석 → 의미 분석 → 담화 분석
- 단어 및 문장 생성 기술과 연결
- 스마트 스피커, 음성 비서, 챗봇, 자동 상담 시스템에 활용

자연어 처리는 AI가 사람의 언어를 **데이터**로 이해하고 활용하게 하는 기술입니다.



지능형 로봇

환경·위치 인식

센서 데이터로 주변 환경 파악

조작제어·자율이동

판단 알고리즘으로 자율 동작

활용 분야

가사지원, 교육·오락, 의료·헬스케어, 국방·안전

i **핵심:** 지능형 로봇은 센서 데이터, 판단 알고리즘, 실제 동작이 결합된 AI 응용입니다.

헬스케어와 데이터



의료 데이터의 빠른 증가로 분석과 활용이 중요해졌습니다. ICT 인프라, 빅데이터, AI의 결합이 혁신적 서비스를 만듭니다.

헬스케어에서 데이터는 치료, 예방, 예측을 연결하는 핵심 자원입니다.

글로벌 기업의 헬스케어 사례

IBM

당뇨 환자 관리, 신약 발굴, 만성질환 관리 플랫폼, 저혈당 예측 앱

Google · Apple

스마트렌즈, 의료센서, 연속 혈당계, 건강 정보 수집

Amazon

음성 비서 알렉사에 헬스케어 관련 기능 탑재

SECURITY

데이터 보안

데이터가 많아질수록 보안 위험도 커집니다.

원문은 스마트헬스케어, 스마트카, 스마트홈, 무선 인터넷 해킹 사례를 통해 데이터 보안의 필요성을 설명합니다.

보안 취약점 사례

연결된 기기는 편리하지만 공격 지점도 늘어납니다.

스마트헬스케어

인공심장 박동기, 병원 데이터 유출, 의료 기기 악성코드

스마트카

ECU 조작을 통한 원격 제어와 차량 해킹 위험

스마트홈·무선 인터넷

CCTV, 베이비 모니터, 공공 와이파이를 통한 개인정보 유출

보안 위협과 대응

소형화·경량화·저전력화된 기기는 전통적 보안기술 적용이 어렵고, 무선 네트워크 기반으로 동작해 도감청과 불법 접근 위험이 있습니다. 많은 기기가 연결될수록 보안 위협 접점이 매우 많아집니다.

초연결 사회에서는 데이터 활용 능력만큼 데이터 보호 능력도 중요합니다.

권한 설정

무결성 검증

접근통제

인증

일반 보안 요구사항

기밀성

권한 없는 사용자가 정보를 읽지 못하게 보호

무결성

메시지와 데이터가 위변조되지 않게 보호

가용성

권한 있는 사용자의 서비스 접근 보장

인증

사용자와 기기의 접근 자격 확인

부인방지

송수신 사실을 부인할 수 없게 함

접근제어

사용자기기 특성에 따라 접근 권한 차등 부여

새로운 보안 요구사항

IoT, Cloud, Big Data, Mobile 서비스에서 더 중요해지는 항목

추적불가능

현재 정보로 과거 정보를 추적하지 못하게 함

확장성

연결 기기와 서비스 증가에 대응

익명성

사용자 관련 정보를 식별하기 어렵게 보호

실시간성

신뢰성 있고 안정적인 실시간 서비스 제공

서비스 중요도

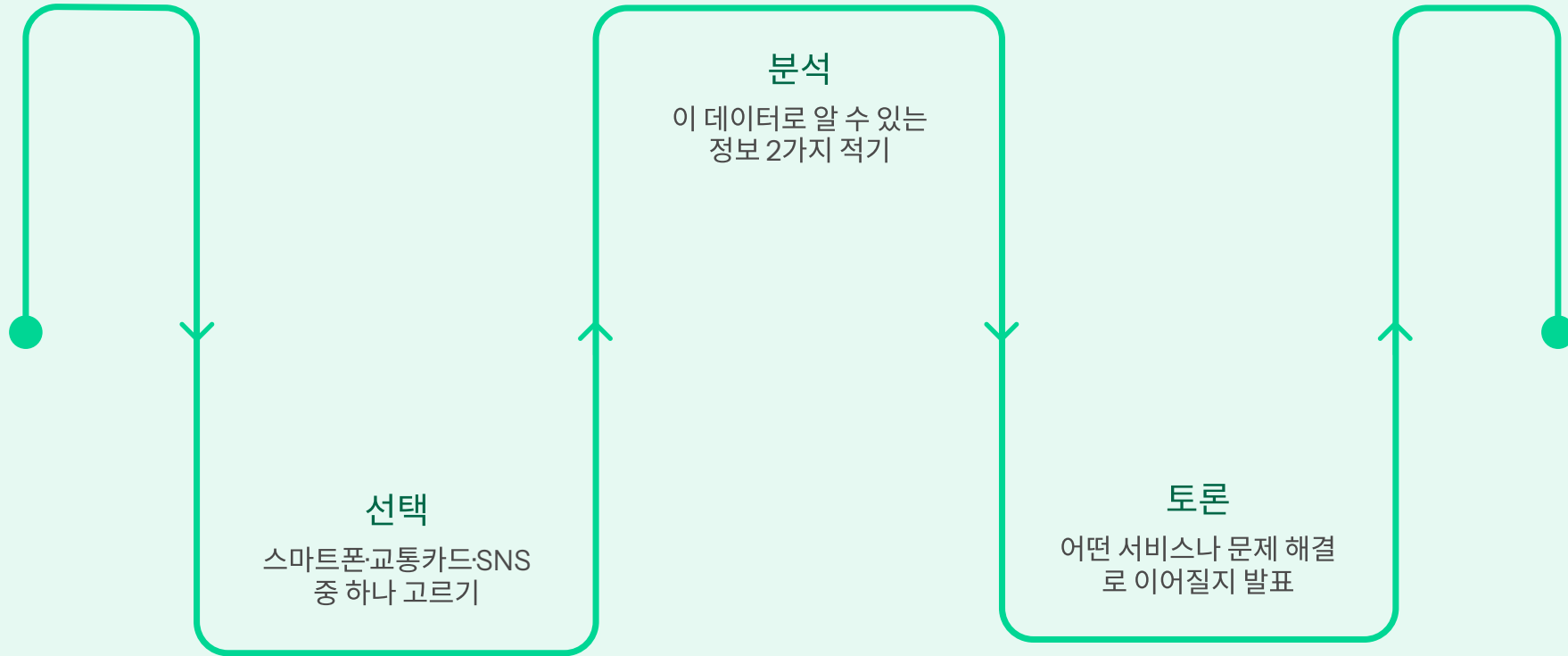
중요도에 따라 보안 요구 수준이 달라짐

균형

편리성, 활용성, 보호 수준을 함께 고려

수업 활동 1 | 데이터 가치 찾기

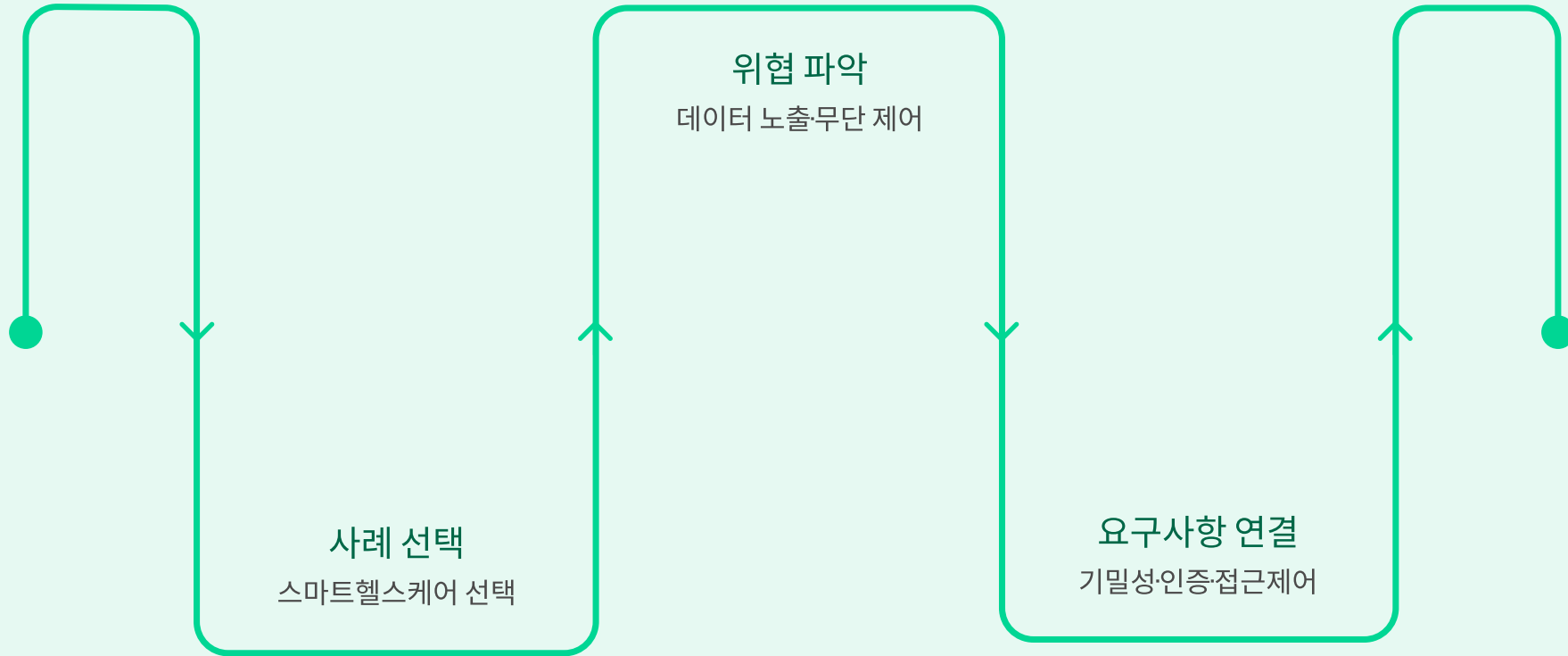
15분 활동



📌 **교수자 팁:** 각 조가 마지막에 '데이터 → 정보 → 서비스' 형식으로 한 문장 발표하게 하면 이해 확인이 빠릅니다.

수업 활동 2 | 보안 요구사항 연결하기

20분 활동



☐ **교수자 팁:** 각 조가 마지막에 '사례 → 위협 → 보안 요구사항' 형식으로 한 문장 발표하게 하면 이해 확인이 빠릅니다.

오늘의 핵심 정리

- 1 데이터 과학은 데이터를 처리·분석해 정보와 지식으로 바꾸는 과정이다.
- 2 4차 산업혁명은 초연결, 빅데이터, AI가 결합된 지능정보 혁명이다.
- 3 빅데이터는 규모·다양성·속도 때문에 기존 방식으로 다루기 어려운 데이터이다.
- 4 IoT → Cloud → BigData/AI → Service는 데이터 가치 창출의 흐름이다.
- 5 AI와 헬스케어, 로봇, 자연어 처리는 데이터 과학의 주요 응용분야이다.
- 6 초연결 사회에서는 데이터 활용 능력만큼 데이터 보호 능력도 함께 고려해야 한다.